# 1. INDICE

1. Proyecto
2. Solución Proyecto

# 1. PROYECTO

Aplicaremos diferentes técnicas para conectarnos a los datos que van a estar disponibles en diversos lugares.

1) Datos en carpetas enteras localizadas en nuestro PC
2) Una hoja de cálculos de Google en la nube.
3) Datos que van a tener que especificarse a mano.

**Objetivo**

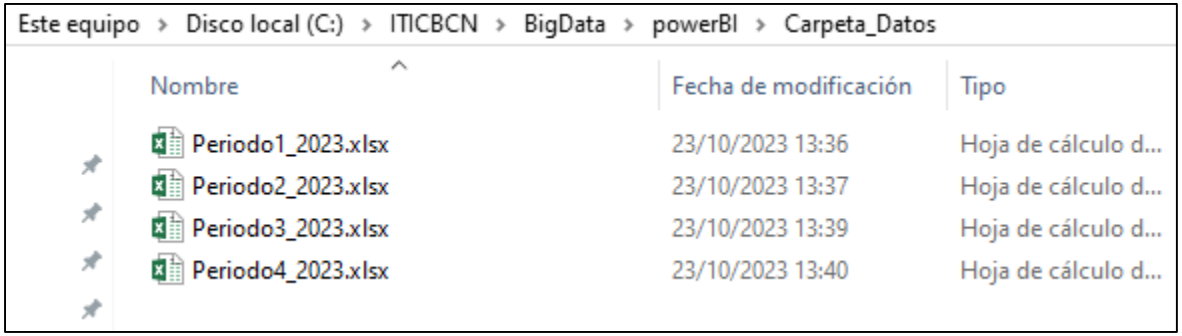
Una vez conectados los datos de las distintas fuentes de datos, los vincularemos entre sí utilizando el modelo de datos y crearemos la visualización necesaria para responder a la siguiente a pregunta:

**¿Cuál fue el monto vendido de sets eléctricos a lo largo de todo el período por la vendedora llamada Patricia Belén Carrara?**

# 1. PROYECTO

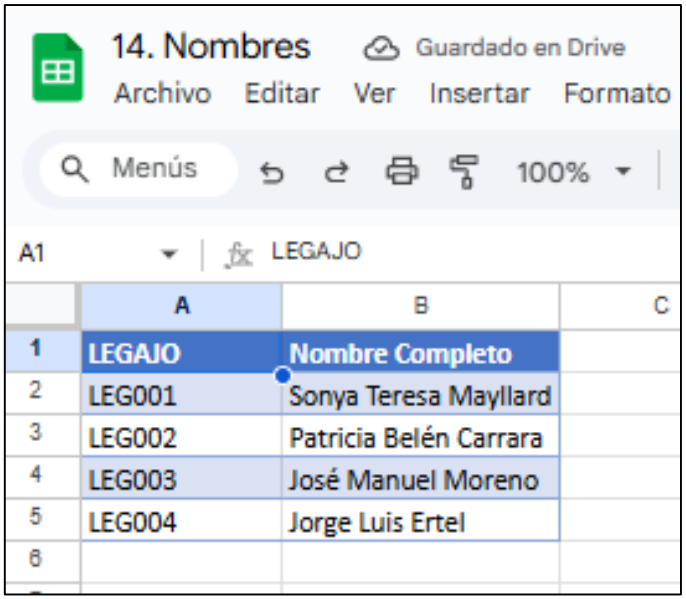
Para esto vamos a contar con 3 informaciones básicas:

1) **Datos en carpetas enteras localizadas en nuestro PC.** Una carpeta con 4 archivos con transacciones distribuidas en trimestres. Debemos cargar esta carpeta en nuestro PC y luego importarla en Power BI, combinando los archivos que se encuentren en su interior. Estos registros de transacciones contienen los legajos de los vendedores y los códigos que refieren a cada uno de los artículos.



# 1. PROYECTO

2) **Hoja de cálculo de Google en la nube.** Vamos a tener los datos de los vendedores que provienen de una hoja de cálculos en la nube de Google. La idea es establecer una conexión directa (no hacer la descarga y tratarlo localmente). Esto va a garantizar que nuestros datos sigan actualizados si el archivo de origen fuese modificado.



# 1. PROYECTO

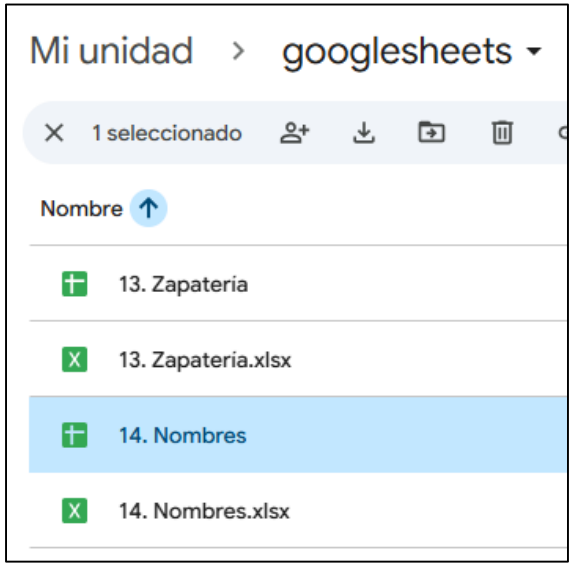
**3) Datos que van a tener que especificarse a mano.**

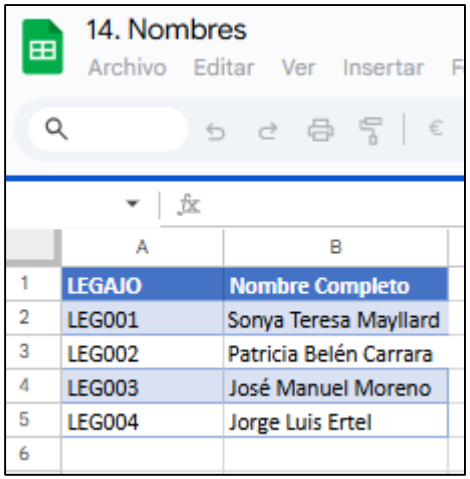
Vamos a contar con las descripciones de los códigos de los artículos que están disponibles en un archivo de Word Articulo.docx, por lo cual vas a tener que realizar la carga manual de estos datos copiando y pegando directamente en Power BI.

| | |
|---|---|
| ART001 | Set de Herramientas |
| ART002 | Set Grifería |
| ART003 | Set de Juntas y Fijación |
| ART004 | Set Eléctrico |
| ART005 | Set de Adhesivos y Pinturas |

# 2. SOLUCION PROYECTO

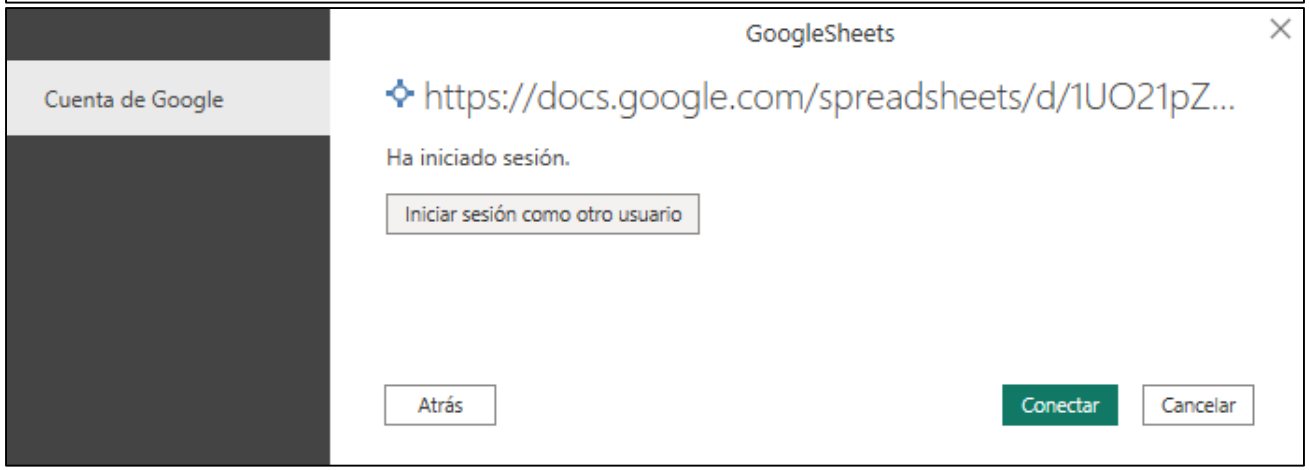
**Paso 1.** Vamos a empezar con la hoja de Google. Primero tenemos que subir el Excel Nombres.xlsx a nuestro drive y guardarlo como hoja de calculo de Google. Copiamos el enlace de este ultimo fichero



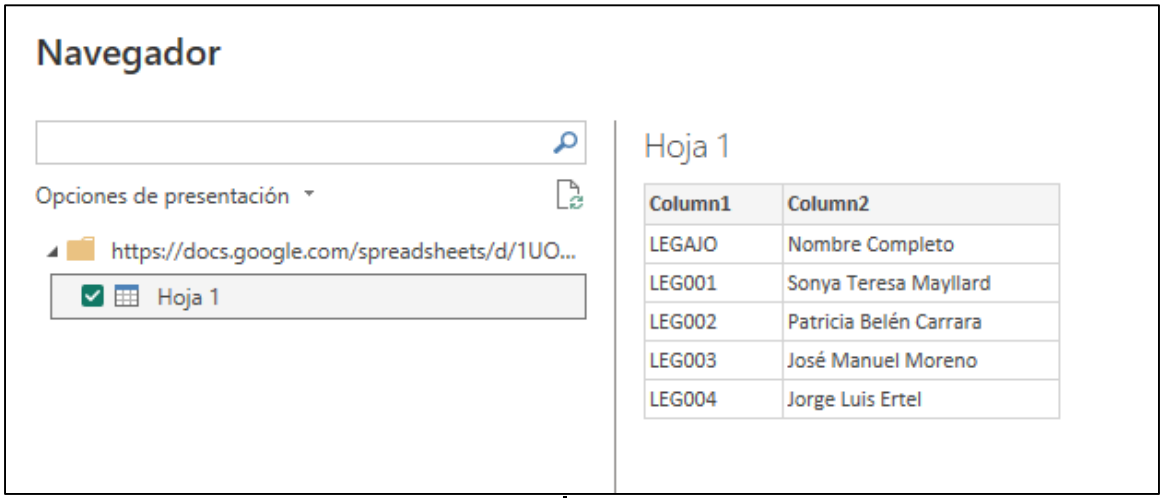
# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 2.** En Power BI, vamos a Obtener Datos, hojas de cálculo de Google, y aquí pegamos el enlace que acabamos de copiar. Aceptamos y nos conectamos a la sesión con nuestras credenciales de Google mediante un mail



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 3.** Le damos a Conectar. Después de unos segundos en Hoja1 obtenemos la vista previa. Tiene una pequeña tabla con unos legajos y unos nombres de vendedores. No ha reconocido aquí los títulos. Vamos a transformar para reconocerlos en Power Query



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 4.** En Power Query solo tenemos que hacer click en usar la primera fila como encabezado. Aceptamos y volvemos a Power BI.

```
= Origen{[name="Hoja 1",ItemKind="Table"]}[Data]
```

| | Column1 | Column2 |
|---|---|---|
| 1 | LEGAJO | Nombre Completo |
| 2 | LEG001 | Sonya Teresa Mayllard |
| 3 | LEG002 | Patricia Belén Carrara |
| 4 | LEG003 | José Manuel Moreno |
| 5 | LEG004 | Jorge Luis Ertel |

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación

Tipo de datos: Texto

Usar la primera fila como encabezado

Reemplazar los valores

Transformar

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"LEGAJO", type text}, {"Nombre Completo", type text}})
```

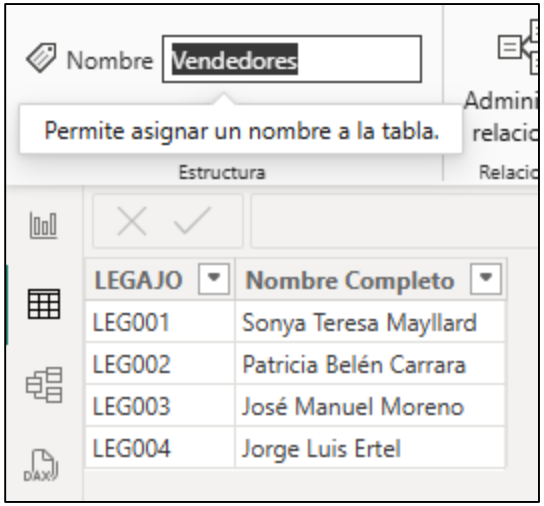
| | LEGAJO | Nombre Completo |
|---|---|---|
| 1 | LEG001 | Sonya Teresa Mayllard |
| 2 | LEG002 | Patricia Belén Carrara |
| 3 | LEG003 | José Manuel Moreno |
| 4 | LEG004 | Jorge Luis Ertel |

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado

# 2. SOLUCION PROYECTO

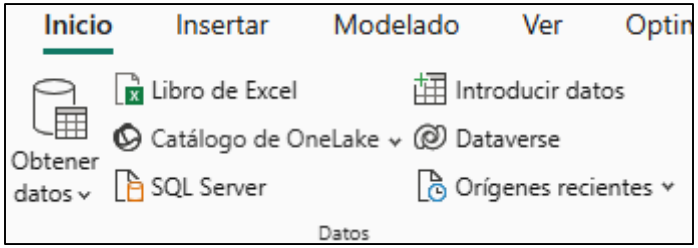
**Paso 5.** En Power BI podemos cambiar el nombre de la tabla a Vendedores

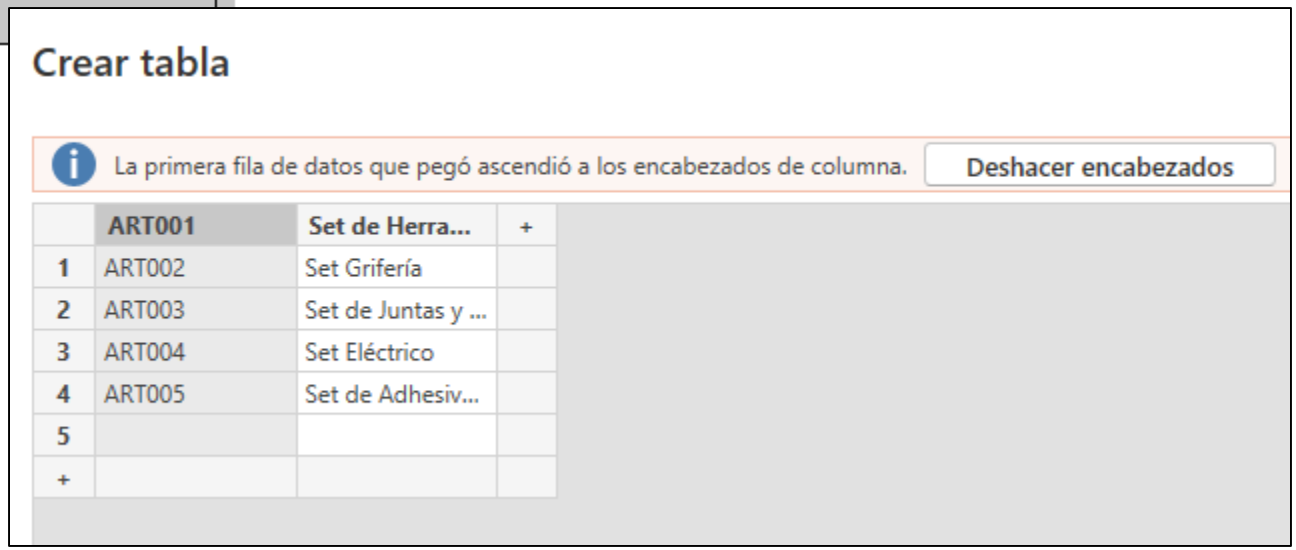


# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 6.** Ahora vamos a introducir los datos del archivo Word que tenemos. Copiamos la tabla y lo pegamos en la tabla de la ventana de Introducir datos

| | |
|---|---|
| ART001 | Set de Herramientas |
| ART002 | Set Grifería |
| ART003 | Set de Juntas y Fijación |
| ART004 | Set Eléctrico |
| ART005 | Set de Adhesivos y Pinturas |



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 7.** El contenido de esta tabla ha identificado unos encabezados erróneos. Deshacemos estos encabezados y los ponemos aquí directamente: artículo y descripción. Los importamos con estos encabezados.

Crear tabla

| | Columna1 | Columna2 | + |
|---|---|---|---|
| 1 | ART001 | Set de Herrami... | |
| 2 | ART002 | Set Grifería | |
| 3 | ART003 | Set de Juntas y ... | |
| 4 | ART004 | Set Eléctrico | |
| 5 | ART005 | Set de Adhesiv... | |
| 6 | | | |
| + | | | |

Crear tabla

| | Articulo | Descripcion | + |
|---|---|---|---|
| 1 | ART001 | Set de Herrami... | |
| 2 | ART002 | Set Grifería | |
| 3 | ART003 | Set de Juntas y ... | |
| 4 | ART004 | Set Eléctrico | |
| 5 | ART005 | Set de Adhesiv... | |
| 6 | | | |
| + | | | |

| Articulo | Descripcion |
|---|---|
| ART001 | Set de Herramientas |
| ART002 | Set Grifería |
| ART003 | Set de Juntas y Fijación |
| ART004 | Set Eléctrico |
| ART005 | Set de Adhesivos y Pinturas |

Datos

Buscar

Hoja 1

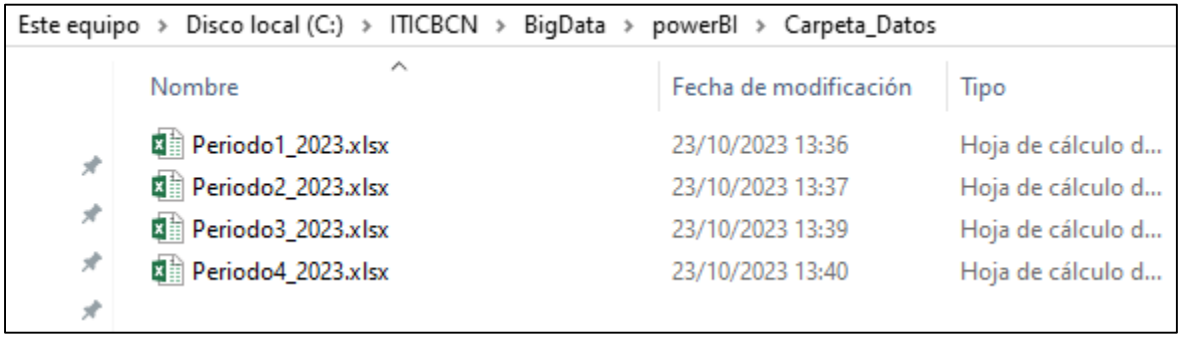
Tabla

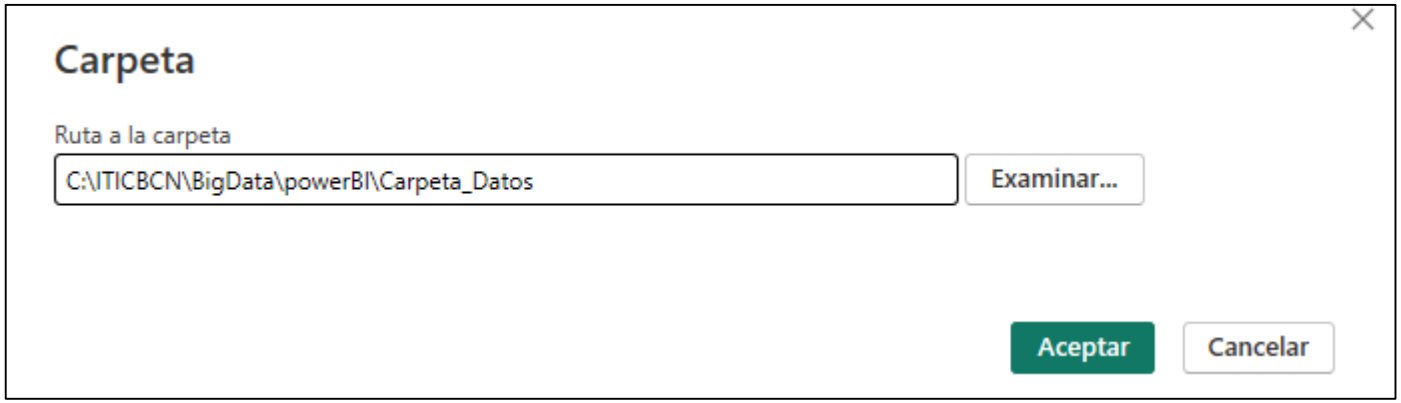
Articulo

Descripcion

# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 8.** Una vez descomprimidos los 4 archivos en una carpeta, vamos a obtener datos, seleccionamos la opción carpeta y pegamos la ruta de acceso para llegar hasta aquí.



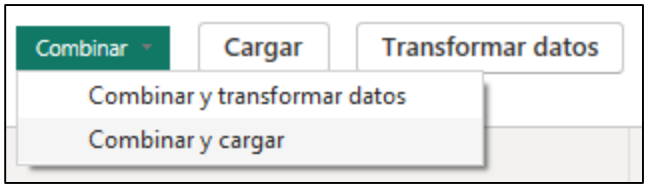



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 9.** Como son 4 tablas que tienen la misma información pero de distintos periodos, podemos confiar en los datos y se pueden combinar y cargar sin necesidad de transformar.

C:\ITICBCN\BigData\powerBI\Carpeta_Datos

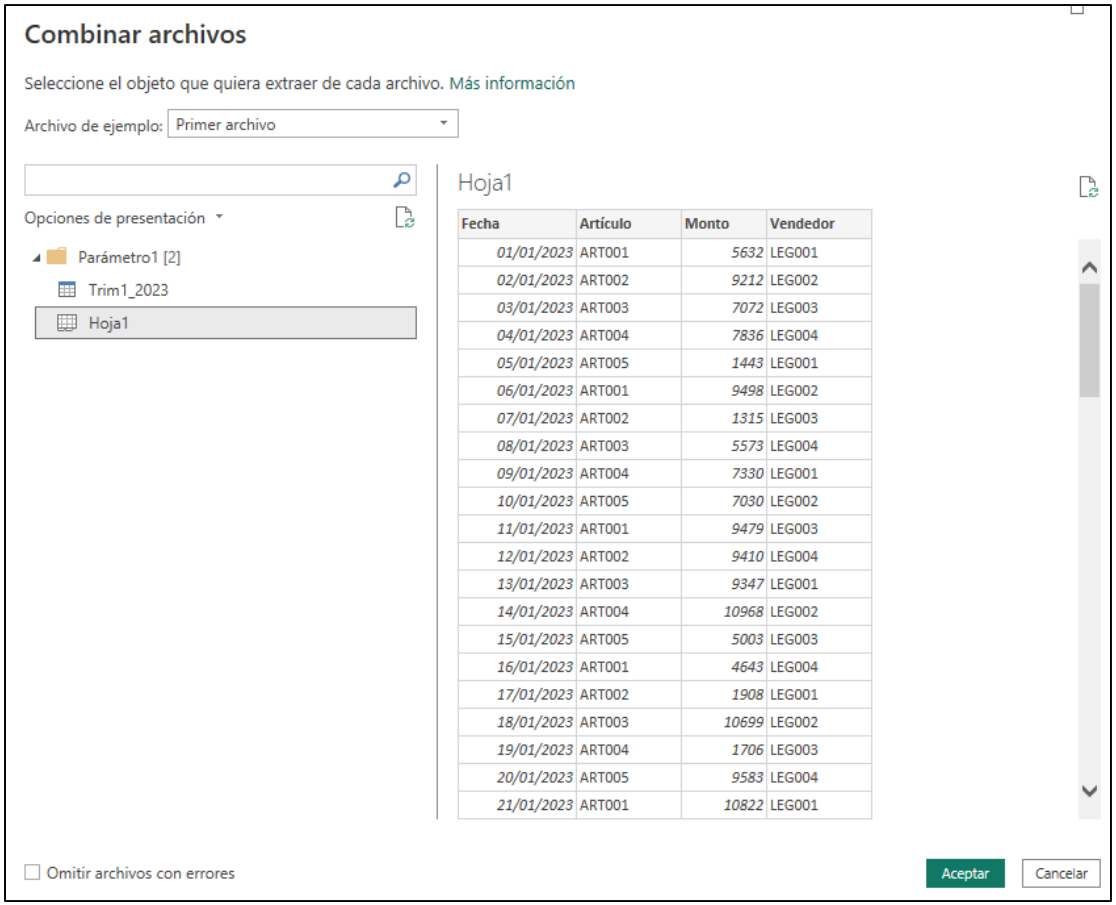
| Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes | Folder Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary | Periodo1_2023.xlsx | .xlsx | 10/01/2026 11:44:29 | 23/10/2023 13:36:54 | 10/01/2026 11:44:14 | Record | C:\ITICBCN\BigData\powerBI\Ca |
| Binary | Periodo2_2023.xlsx | .xlsx | 10/01/2026 11:44:14 | 23/10/2023 13:37:56 | 10/01/2026 11:44:14 | Record | C:\ITICBCN\BigData\powerBI\Ca |
| Binary | Periodo3_2023.xlsx | .xlsx | 10/01/2026 11:44:14 | 23/10/2023 13:39:04 | 10/01/2026 11:44:14 | Record | C:\ITICBCN\BigData\powerBI\Ca |
| Binary | Periodo4_2023.xlsx | .xlsx | 10/01/2026 11:44:14 | 23/10/2023 13:40:20 | 10/01/2026 11:44:14 | Record | C:\ITICBCN\BigData\powerBI\Ca |




También podemos establecer parámetros en caso de que esa información cambie de lugar, pero en este ejemplo no es necesario.

# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 10.** Obtenemos como archivo de ejemplo el primer archivo que encontró. Elegimos hoja1 y nos muestra la información que tiene fecha, artículo, monto y vendedor.

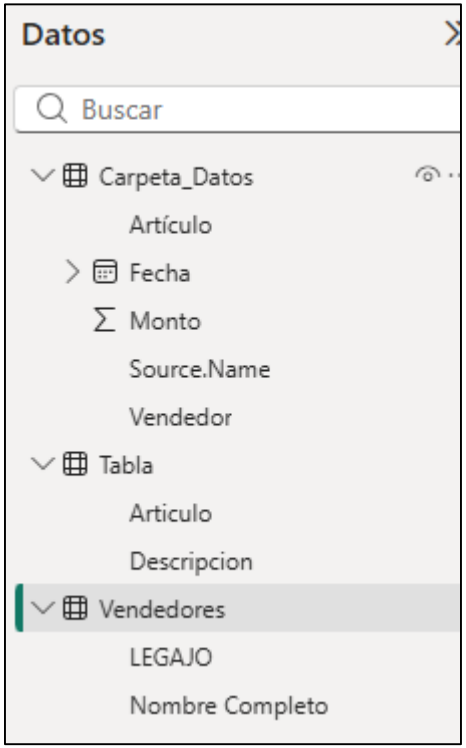



| Fecha | Artículo | Monto | Vendedor |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ART001 | 5632 | LEG001 |
| 02/01/2023 | ART002 | 9212 | LEG002 |
| 03/01/2023 | ART003 | 7072 | LEG003 |
| 04/01/2023 | ART004 | 7836 | LEG004 |
| 05/01/2023 | ART005 | 1443 | LEG001 |
| 06/01/2023 | ART001 | 9498 | LEG002 |
| 07/01/2023 | ART002 | 1315 | LEG003 |
| 08/01/2023 | ART003 | 5573 | LEG004 |
| 09/01/2023 | ART004 | 7330 | LEG001 |
| 10/01/2023 | ART005 | 7030 | LEG002 |
| 11/01/2023 | ART001 | 9479 | LEG003 |
| 12/01/2023 | ART002 | 9410 | LEG004 |
| 13/01/2023 | ART003 | 9347 | LEG001 |
| 14/01/2023 | ART004 | 10968 | LEG002 |
| 15/01/2023 | ART005 | 5003 | LEG003 |
| 16/01/2023 | ART001 | 4643 | LEG004 |
| 17/01/2023 | ART002 | 1908 | LEG001 |
| 18/01/2023 | ART003 | 10699 | LEG002 |
| 19/01/2023 | ART004 | 1706 | LEG003 |
| 20/01/2023 | ART005 | 9583 | LEG004 |
| 21/01/2023 | ART001 | 10822 | LEG001 |

# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 11.** Finalmente agregamos esta información en nuestro modelo de datos. Con esto buscaremos una respuesta a nuestra pregunta con información que proviene de diversas fuentes.

| Source.Name | Fecha | Artículo | Monto | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| Periodo1_2023.xlsx | martes, 3 de enero de 2023 | ART003 | 7072 | LEG003 |
| Periodo1_2023.xlsx | domingo, 8 de enero de 2023 | ART003 | 5573 | LEG004 |
| Periodo1_2023.xlsx | viernes, 13 de enero de 2023 | ART003 | 9347 | LEG001 |
| Periodo1_2023.xlsx | miércoles, 18 de enero de 2023 | ART003 | 10699 | LEG002 |
| Periodo1_2023.xlsx | lunes, 23 de enero de 2023 | ART003 | 10612 | LEG003 |
| Periodo1_2023.xlsx | sábado, 28 de enero de 2023 | ART003 | 11594 | LEG004 |
| Periodo1_2023.xlsx | jueves, 2 de febrero de 2023 | ART003 | 2254 | LEG001 |
| Periodo1_2023.xlsx | martes, 7 de febrero de 2023 | ART003 | 6220 | LEG002 |
| Periodo1_2023.xlsx | domingo, 12 de febrero de 2023 | ART003 | 8424 | LEG003 |
| Periodo1_2023.xlsx | viernes, 17 de febrero de 2023 | ART003 | 7062 | LEG004 |
| Periodo1_2023.xlsx | miércoles, 22 de febrero de 2023 | ART003 | 2325 | LEG001 |
| Periodo1_2023.xlsx | lunes, 27 de febrero de 2023 | ART003 | 3493 | LEG002 |
| Periodo1_2023.xlsx | sábado, 4 de marzo de 2023 | ART003 | 7554 | LEG003 |
| Periodo1_2023.xlsx | jueves, 9 de marzo de 2023 | ART003 | 10618 | LEG004 |
| Periodo1_2023.xlsx | martes, 14 de marzo de 2023 | ART003 | 1869 | LEG001 |
| Periodo1_2023.xlsx | domingo, 19 de marzo de 2023 | ART003 | 4894 | LEG002 |
| Periodo1_2023.xlsx | viernes, 24 de marzo de 2023 | ART003 | 8209 | LEG003 |
| Periodo1_2023.xlsx | miércoles, 29 de marzo de 2023 | ART003 | 10155 | LEG004 |
| Periodo2_2023.xlsx | lunes, 3 de abril de 2023 | ART003 | 4532 | LEG003 |
| Periodo2_2023.xlsx | sábado, 8 de abril de 2023 | ART003 | 9546 | LEG004 |



# 2. SOLUCION PROYECTO

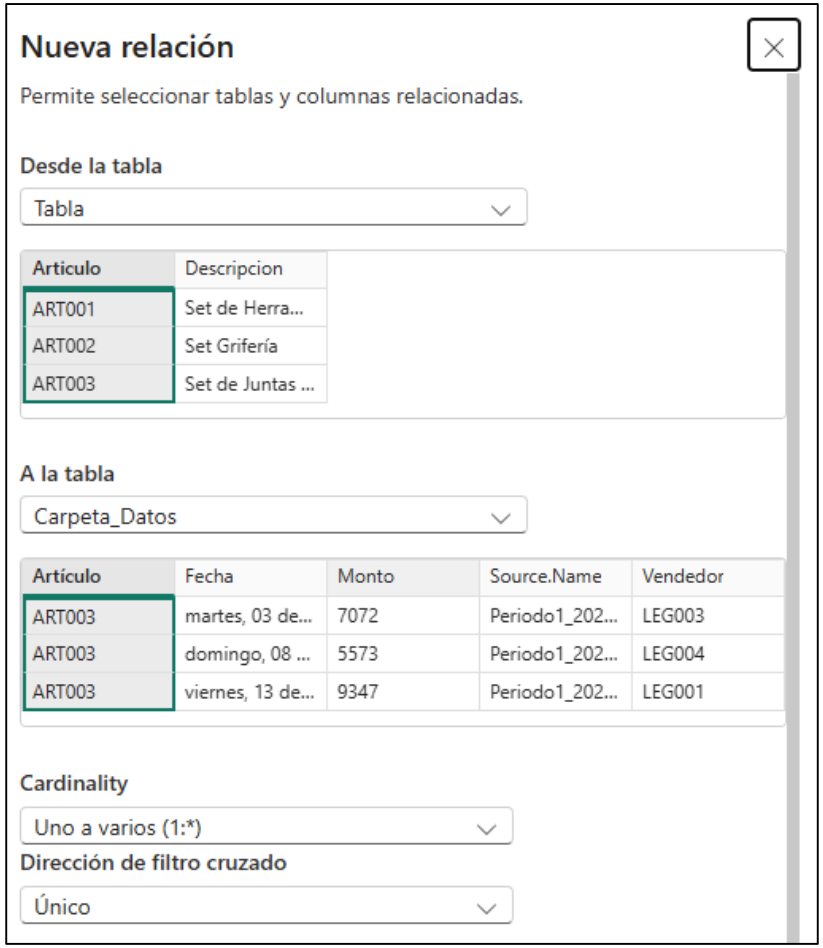
**Paso 12.** Si vamos a vista de modelo vemos que no se han establecido conexiones entre nuestras diferentes tablas.

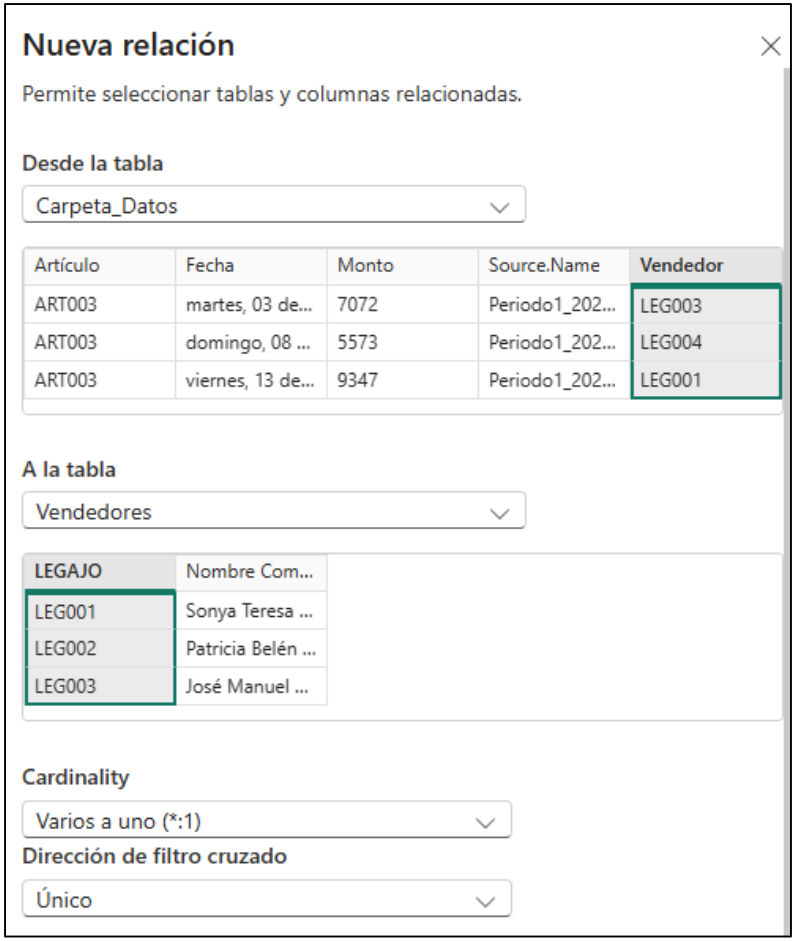
Debemos de establecer 2 relaciones entre:

- Articulo de Carpeta_Datos – Articulo de Tabla
- LEGAJO de vendedores – Vendedor de Carpeta_Datos

# 2. SOLUCION PROYECTO

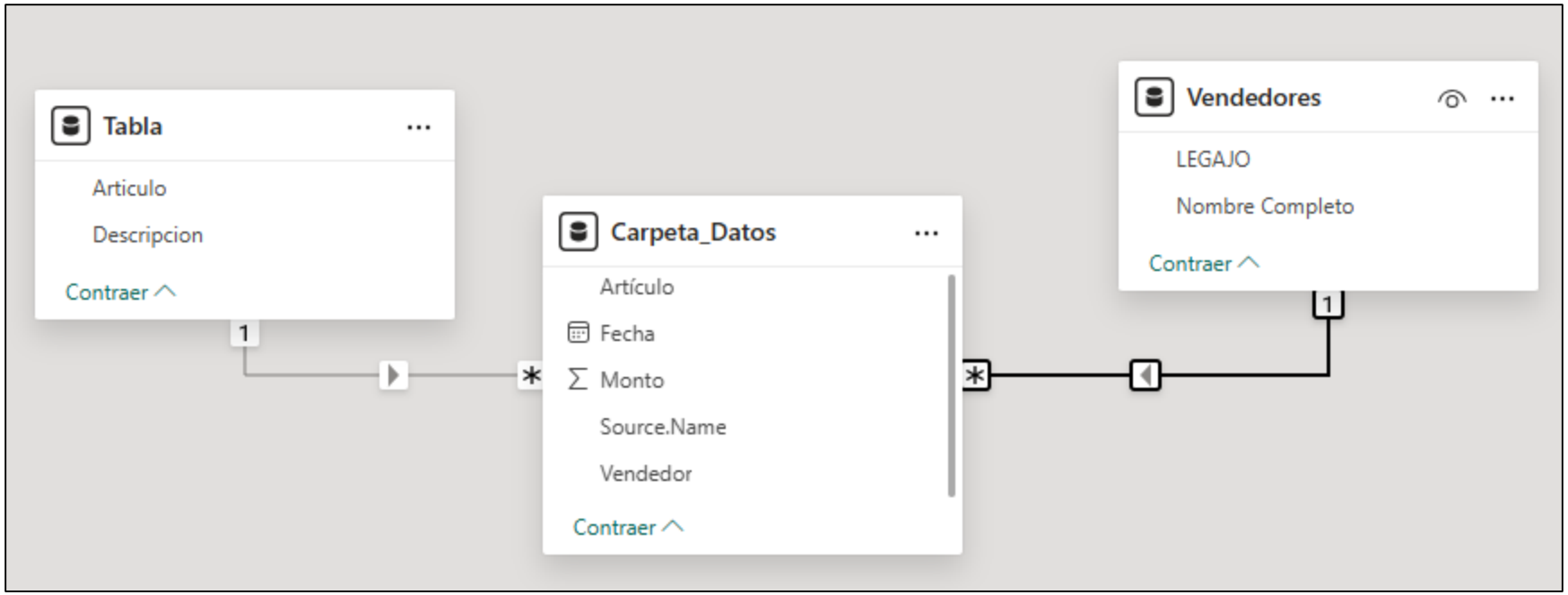
**Paso 13.** Las relaciones no se establecieron de forma automática, por lo que vamos a establecerlas nosotros



# 2. SOLUCION PROYECTO

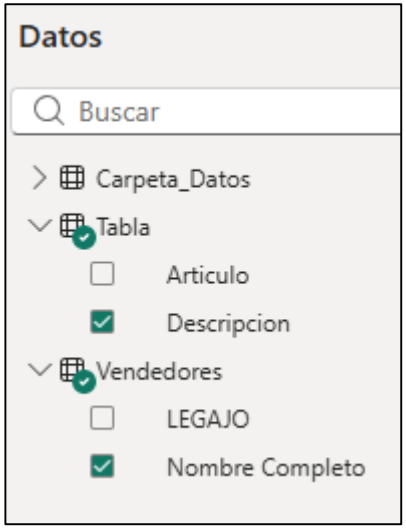
**Paso 14.** Así es como debe de quedar el esquema de datos para poder hacer correctamente nuestras visualizaciones



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 15.** En Vista de Informe seleccionamos la descripción de vendedores y la descripción de productos. Queremos ver el monto de set eléctricos o electrónicos vendidos por Patricia Carrara.

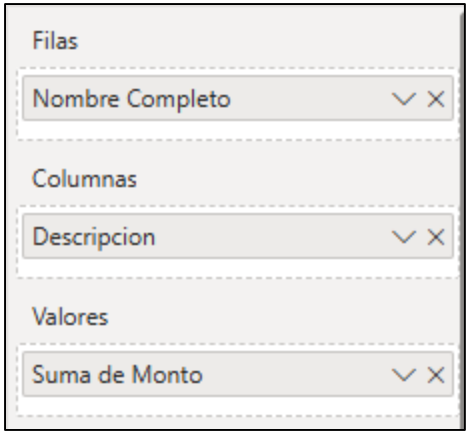
| Nombre Completo | Descripcion |
|---|---|
| Jorge Luis Ertel | Set de Adhesivos y Pinturas |
| Jorge Luis Ertel | Set de Herramientas |
| Jorge Luis Ertel | Set de Juntas y Fijación |
| Jorge Luis Ertel | Set Eléctrico |
| Jorge Luis Ertel | Set Griferia |
| José Manuel Moreno | Set de Adhesivos y Pinturas |
| José Manuel Moreno | Set de Herramientas |
| José Manuel Moreno | Set de Juntas y Fijación |
| José Manuel Moreno | Set Eléctrico |
| José Manuel Moreno | Set Griferia |
| Patricia Belén Carrara | Set de Adhesivos y Pinturas |
| Patricia Belén Carrara | Set de Herramientas |
| Patricia Belén Carrara | Set de Juntas y Fijación |
| Patricia Belén Carrara | Set Eléctrico |
| Patricia Belén Carrara | Set Griferia |
| Sonya Teresa Mayllard | Set de Adhesivos y Pinturas |
| Sonya Teresa Mayllard | Set de Herramientas |
| Sonya Teresa Mayllard | Set de Juntas y Fijación |
| Sonya Teresa Mayllard | Set Eléctrico |
| Sonya Teresa Mayllard | Set Griferia |



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 16.** Esta tabla creada no es muy atractiva y le falta la información de los valores de los montos de ventas, Seleccionamos el objeto visual matriz y arrastramos Monto de la Carpeta_Datos al campo Valores

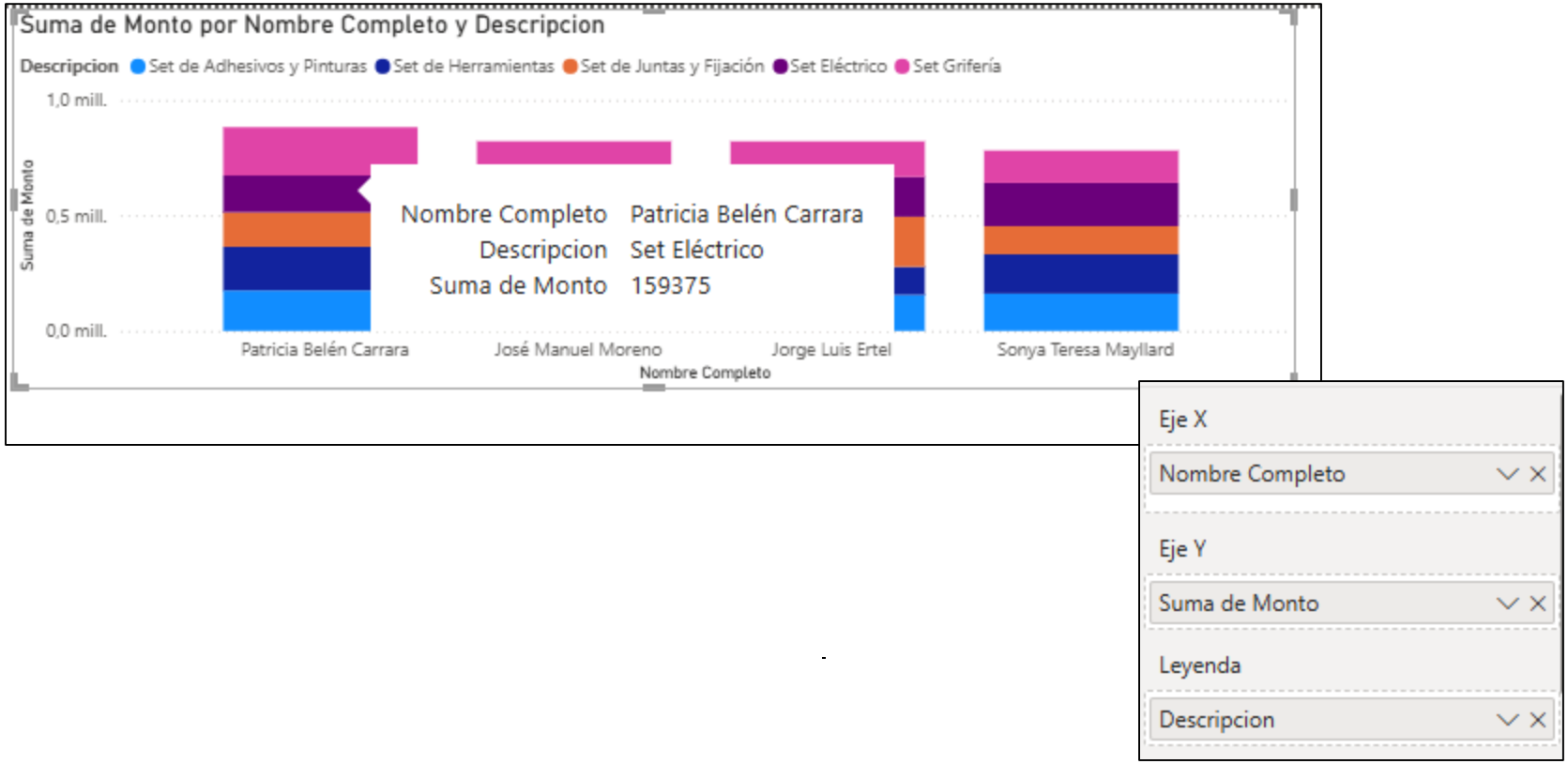
| Nombre Completo | Set de Adhesivos y Pinturas | Set de Herramientas | Set de Juntas y Fijación | Set Eléctrico | Set Grifería | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Ertel | 156495 | 121244 | 217145 | 172086 | 154326 | **821296** |
| José Manuel Moreno | 156703 | 138801 | 215526 | 131908 | 178687 | **821625** |
| Patricia Belén Carrara | 175465 | 189011 | 149347 | 159375 | 209285 | **882483** |
| Sonya Teresa Mayllard | 161819 | 170107 | 121858 | 187222 | 140276 | **781282** |
| **Total** | **650482** | **619163** | **703876** | **650591** | **682574** | **3306686** |



# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 17.** Vemos que Patricia Carrara vendió en set eléctricos 159.375 y esta es la respuesta a nuestra pregunta.

| Nombre Completo | Set de Adhesivos y Pinturas | Set de Herramientas | Set de Juntas y Fijación | Set Eléctrico | Set Grifería | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Ertel | 156495 | 121244 | 217145 | 172086 | 154326 | **821296** |
| José Manuel Moreno | 156703 | 138801 | 215526 | 131908 | 178687 | **821625** |
| Patricia Belén Carrara | 175465 | 189011 | 149347 | 159375 | 209285 | **882483** |
| Sonya Teresa Mayllard | 161819 | 170107 | 121858 | 187222 | 140276 | **781282** |
| **Total** | **650482** | **619163** | **703876** | **650591** | **682574** | **3306686** |

# 2. SOLUCION PROYECTO

**Paso 18.** También se puede hacer con unas barras apiladas, moviendo Descripción de Articulos desde el EjeX hasta Leyenda. Obtenemos lo mismo, que Patricia Carrara ha vendido 159375 unidades del producto set eléctrico